

Université de Béjaia
Faculté d'Informatique
Année Universitaire 2024-2025



جامعة بجاية
Tasdawit n Bgayet
Université de Béjaïa

Plateforme de Gestion des Analyses Médicales

Réalisé par :

ARROUCHE Samy, MOUHOUBI Leiticia, SABATI Wissam, TABTI Chahinez

Date : 17 Mai 2025

Encadré par : [Mr FARAH Zoubeyr]

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Contexte et Problématique	3
1.2	Objectifs du Projet	3
1.3	Méthodologie	4
2	Analyse des Besoins	5
2.1	Identification des Acteurs	5
2.2	Besoins Fonctionnels	6
2.3	Besoins Non Fonctionnels	6
3	Étude de Faisabilité	7
3.1	Faisabilité Technique	7
3.2	Faisabilité Financière	8
4	Choix des Technologies	9
4.1	Backend	9
4.2	Base de Données	9
4.3	Frontend	9
4.3.1	Sécurité et Authentification	10
5	Modélisation du Système	11
5.1	Diagramme de Classes	12
5.2	Diagramme de Séquence	13
5.3	Diagramme de Séquence	14
5.4	Diagramme de Séquence	15
5.5	Diagramme de Séquence	16
5.6	Diagramme de Séquence	17
5.7	Diagramme de Séquence	18
5.8	Diagramme de Séquence	19
5.9	Diagramme de Paquetage	20
5.10	Diagramme de déploiement	20
6	Présentation de l'Application	21
6.1	Pages Générales	21
6.2	Interface Réceptionniste	24
6.3	Interface Admin	26
6.4	Interface Patient	26
6.5	Interface Laboratoire	28

Chapitre 1

Introduction

L'introduction de ce rapport présente le contexte général du projet, la problématique à résoudre, les objectifs poursuivis, ainsi que la démarche méthodologique adoptée pour la réalisation de la **Plateforme de Gestion des Analyses Médicales**.

1.1 Contexte et Problématique

L'essor des technologies numériques a profondément transformé les pratiques dans de nombreux secteurs, notamment celui de la santé. Malgré ces avancées, la gestion des analyses médicales dans plusieurs structures reste encore largement fondée sur des processus manuels et papier. Cela entraîne plusieurs limites majeures :

- **Lenteur et inefficacité** dans la transmission des résultats aux patients.
- Utilisation de **logiciels propriétaires coûteux** qui ne sont pas accessibles à tous les laboratoires.
- Dépendance à des **systèmes obsolètes** ou non interopérables, freinant l'automatisation des procédures.

Ces insuffisances compliquent la communication entre patients et laboratoires, rallongent les délais de traitement, augmentent les risques d'erreur, et freinent l'accès rapide aux résultats médicaux. Il est donc nécessaire de mettre en place une solution moderne, sécurisée, et adaptée aux besoins actuels.

1.2 Objectifs du Projet

Le projet consiste à concevoir et développer une **application web de gestion des analyses médicales** qui vise à :

- **Dématérialiser** les demandes, la gestion et le suivi des analyses médicales.
- Permettre aux patients d'**accéder facilement à leurs résultats** d'analyses via une interface en ligne.
- **Automatiser la gestion des rendez-vous** médicaux et la transmission des comptes rendus.
- Offrir un **stockage sécurisé et confidentiel** des données médicales, en conformité avec les exigences de protection des données personnelles.

L'objectif est également de fournir aux laboratoires une plateforme centralisée, intuitive et performante pour la gestion de leurs activités quotidiennes.

1.3 Méthodologie

La réalisation du projet repose sur une approche structurée et itérative, inspirée des meilleures pratiques du génie logiciel. Les principales étapes de notre méthodologie sont :

1. **Analyse des besoins** : Identification des attentes des utilisateurs (patients, laboratoires, administrateurs) et formalisation des fonctionnalités clés.
2. **Étude de faisabilité** : Évaluation des contraintes techniques, économiques et organisationnelles liées au projet.
3. **Conception UML** : Élaboration des diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquence, et de déploiement pour modéliser le système.
4. **Choix technologiques** : Sélection des technologies les plus adaptées au contexte du projet (frameworks, bases de données, protocoles de sécurité, etc.).

Cette méthodologie garantit une progression cohérente et maîtrisée du projet, tout en assurant la qualité et la conformité de l'application développée.

Chapitre 2

Analyse des Besoins

L'analyse des besoins constitue une étape fondamentale dans le cycle de vie du développement logiciel. Elle permet d'identifier les attentes des utilisateurs, de définir les fonctionnalités à implémenter et de poser les bases de l'architecture du système. Cette section présente les besoins fonctionnels et non fonctionnels de la **Plateforme de Gestion des Analyses Médicales** ainsi que les principaux acteurs concernés.

2.1 Identification des Acteurs

L'analyse des acteurs a pour objectif de modéliser les interactions entre les utilisateurs et le système. Elle permet d'identifier les rôles et les responsabilités de chaque type d'utilisateur. Dans notre plateforme, quatre types d'acteurs principaux ont été définis :

Patients

Ce sont les utilisateurs finaux de la plateforme. Ils peuvent :

- Réserver des rendez-vous pour des analyses médicales.
- Consulter et télécharger leurs résultats d'analyses.
- Recevoir des notifications (par e-mail ou SMS) dès que les résultats sont disponibles.
- Effectuer le paiement en ligne de leurs analyses.

Réceptionnistes

Ils représentent le personnel administratif du laboratoire et disposent d'un accès élargi à la gestion quotidienne du système. Ils peuvent :

- Ajouter, modifier ou supprimer des créneaux de rendez-vous.
- Gérer les patients (création, mise à jour des informations).
- Ajouter ou modifier les résultats d'analyses des patients.

Laboratoires

Ce sont les entités médicales qui réalisent les analyses biologiques. Ils ont les fonctions suivantes :

- Consulter les rendez-vous programmés.
- Ajouter, valider et publier les résultats d'analyses sur la plateforme.

- Mettre à jour les informations concernant les types d’analyses disponibles.

Administrateurs

Ils sont chargés de la gestion technique et globale de la plateforme. Leur rôle se limite à :

- Gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression).
- Définir et configurer les paramètres globaux du système.

2.2 Besoins Fonctionnels

Les besoins fonctionnels représentent les services que le système doit fournir pour répondre aux attentes des utilisateurs. Les fonctionnalités principales identifiées sont les suivantes :

- **Gestion des comptes utilisateurs**
Création, authentification, modification et suppression de comptes pour les patients, laboratoires et administrateurs.
- **Système de prise de rendez-vous**
Interface permettant aux patients de planifier un rendez-vous en ligne, selon la disponibilité des laboratoires.
- **Consultation et téléchargement des résultats**
Les patients peuvent accéder à leurs résultats d’analyses en ligne, les visualiser et les télécharger au format PDF.
- **Notifications automatisées**
Envoi d’un email pour informer les patients de la disponibilité de leurs résultats.

2.3 Besoins Non Fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les exigences qualitatives que le système doit respecter pour garantir son bon fonctionnement dans différents contextes d’utilisation :

- **Sécurité**
Le système doit garantir la confidentialité, l’intégrité et la protection des données médicales des patients, en conformité avec les standards de sécurité (utilisation de HTTPS, authentification sécurisée, journalisation des accès).
- **Accessibilité**
L’interface utilisateur doit être intuitive, ergonomique et accessible depuis différents types d’appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes).
- **Scalabilité**
Le système doit être capable de gérer un grand nombre d’utilisateurs simultanément, et être facilement extensible en cas d’augmentation du volume de données ou de la charge réseau.

Chapitre 3

Étude de Faisabilité

L'étude de faisabilité a pour objectif d'évaluer la viabilité du projet avant son développement. Elle permet d'identifier les risques potentiels, de valider les choix technologiques et d'assurer la soutenabilité financière du projet. Cette section traite principalement de la faisabilité technique et financière de la **Plateforme de Gestion des Analyses Médicales**.

3.1 Faisabilité Technique

L'étude technique consiste à vérifier si les technologies disponibles permettent de répondre efficacement aux besoins fonctionnels et non fonctionnels du système.

- **Backend : Django (Python)**

Django a été retenu comme framework principal pour la partie serveur. Il offre une architecture robuste (MTV), un ORM intégré, une documentation riche et un haut niveau de sécurité (protection CSRF, XSS, SQLi). Bien que Node.js ait été envisagé, Django s'est imposé pour sa rapidité de développement et sa forte compatibilité avec les bases relationnelles.

- **Base de données : MySQL**

Le choix de MySQL repose sur sa fiabilité, ses performances, sa compatibilité avec Django, et sa capacité à gérer efficacement des données fortement structurées. L'option NoSQL comme MongoDB a été écartée, car le modèle relationnel correspond mieux à la structure des données médicales.

- **Frontend : HTML5, CSS3 et JavaScript**

Pour la partie cliente, les technologies web standards (HTML5 pour la structure, CSS3 pour le style, et JavaScript pour l'interactivité) ont été choisies. Bien que des frameworks tels que React.js ou Angular aient été considérés, une approche plus légère et directe a été retenue afin de garantir la simplicité, la rapidité de chargement et la compatibilité maximale.

- **Hébergement et déploiement**

L'application peut être hébergée sur des solutions cloud accessibles telles que Heroku, Render, ou des serveurs VPS, selon le budget disponible.

- **Sécurité**

Le système prévoit l'intégration de protocoles de sécurité modernes : utilisation de HTTPS, hachage des mots de passe avec *bcrypt*, authentification via *JWT*, et gestion des permissions par rôles (*admin*, *réceptionniste*, *patient*).

3.2 Faisabilité Financière

Cette section évalue les ressources économiques nécessaires à la réalisation du projet. Le recours à des technologies open-source permet de réduire considérablement les coûts.

- **Hébergement du serveur**

Le coût de l'hébergement dépend de la plateforme choisie. Des options économiques (5 à 20 € par mois) sont disponibles via des services comme Heroku ou des VPS.

- **Développement et maintenance**

Le développement étant réalisé en interne, les coûts sont limités aux ressources humaines disponibles. La maintenance (mises à jour, correctifs de sécurité) peut être assurée par l'équipe technique existante.

- **Sécurisation des données**

Le chiffrement des communications est assuré par des certificats SSL/TLS, disponibles gratuitement via Let's Encrypt. L'authentification forte est mise en œuvre grâce à des outils open-source (OAuth2, JWT).

- **Bibliothèques et outils**

Toutes les bibliothèques et frameworks utilisés (Django, MySQL, Bootstrap, etc.) sont libres et gratuits, ce qui permet de limiter les dépenses sans compromettre la qualité du produit final.

Chapitre 4

Choix des Technologies

Ce chapitre présente les différentes technologies sélectionnées pour le développement de la **Plateforme de Gestion des Analyses Médicales**. Les choix ont été effectués selon des critères de performance, de sécurité, de maintenabilité et d'adéquation avec les besoins fonctionnels de l'application.

4.1 Backend

- **Django** : Django est un framework web open-source basé sur Python. Il est réputé pour sa robustesse, sa sécurité intégrée (protection CSRF, XSS, SQLi, etc.) et sa rapidité de développement. Il repose sur le modèle *MTV* (Model-Template-View) et intègre un ORM performant qui facilite la manipulation des bases de données relationnelles.

4.2 Base de Données

- **MySQL** : MySQL est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) fiable, performant et largement utilisé. Il est bien supporté par Django et permet de gérer efficacement les données structurées telles que les informations des patients, les rendez-vous et les résultats d'analyses. Il assure également l'intégrité des données via les contraintes relationnelles.

4.3 Frontend

- **HTML5** : Utilisé pour la structure des pages web, HTML5 permet la création d'interfaces modernes, accessibles et compatibles avec tous les navigateurs récents.
- **CSS3** : Employé pour la mise en forme et le design responsive de l'interface utilisateur, facilitant une expérience utilisateur fluide et agréable.
- **JavaScript** : Utilisé pour rendre les pages interactives, JavaScript permet d'implémenter des fonctionnalités dynamiques telles que la validation de formulaires, l'affichage conditionnel d'informations, etc.

4.3.1 Sécurité et Authentification

La sécurité et l'authentification des utilisateurs sont des aspects essentiels dans le développement d'une plateforme manipulant des données médicales sensibles. Pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations, plusieurs mécanismes ont été mis en place à l'aide des bibliothèques fournies par le framework Django :

- **Django.contrib.auth** : Ce module gère l'authentification, la création et la gestion des utilisateurs. Il prend en charge les sessions, les permissions, les groupes, ainsi que les mécanismes de connexion et de déconnexion.
- **Django.contrib.sessions** : Utilisé pour gérer les sessions utilisateurs côté serveur. Cela permet de maintenir l'état de l'utilisateur authentifié de manière sécurisée tout au long de sa navigation.
- **Django.middleware.security.SecurityMiddleware** : Cette couche de sécurité permet d'activer diverses protections telles que le forçage de l'utilisation de HTTPS (via HSTS), la protection contre les attaques de type XSS, et la restriction de chargement du contenu depuis des sources non fiables.
- **Django.middleware.csrf.CsrfViewMiddleware** : Fournit une protection automatique contre les attaques CSRF (Cross-Site Request Forgery), notamment dans les formulaires utilisés par les utilisateurs authentifiés.

Ces outils intégrés à Django assurent un haut niveau de sécurité tout en réduisant la complexité de mise en œuvre. La configuration HTTPS a également été activée afin de garantir un chiffrement des échanges entre le client et le serveur.

Chapitre 5

Modélisation du Système

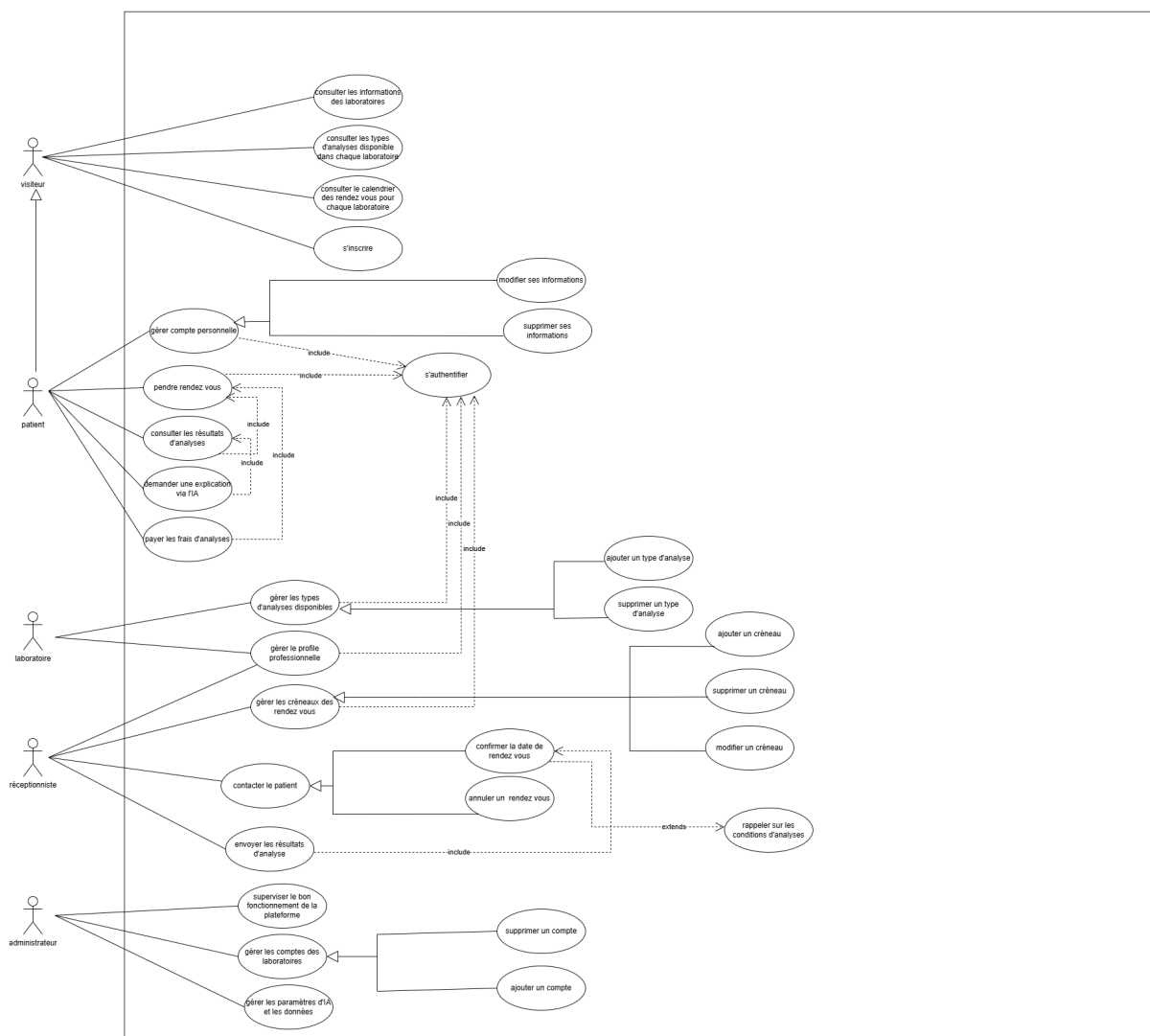


FIGURE 5.1 – Diagramme de Cas d'Utilisation

5.1 Diagramme de Classes

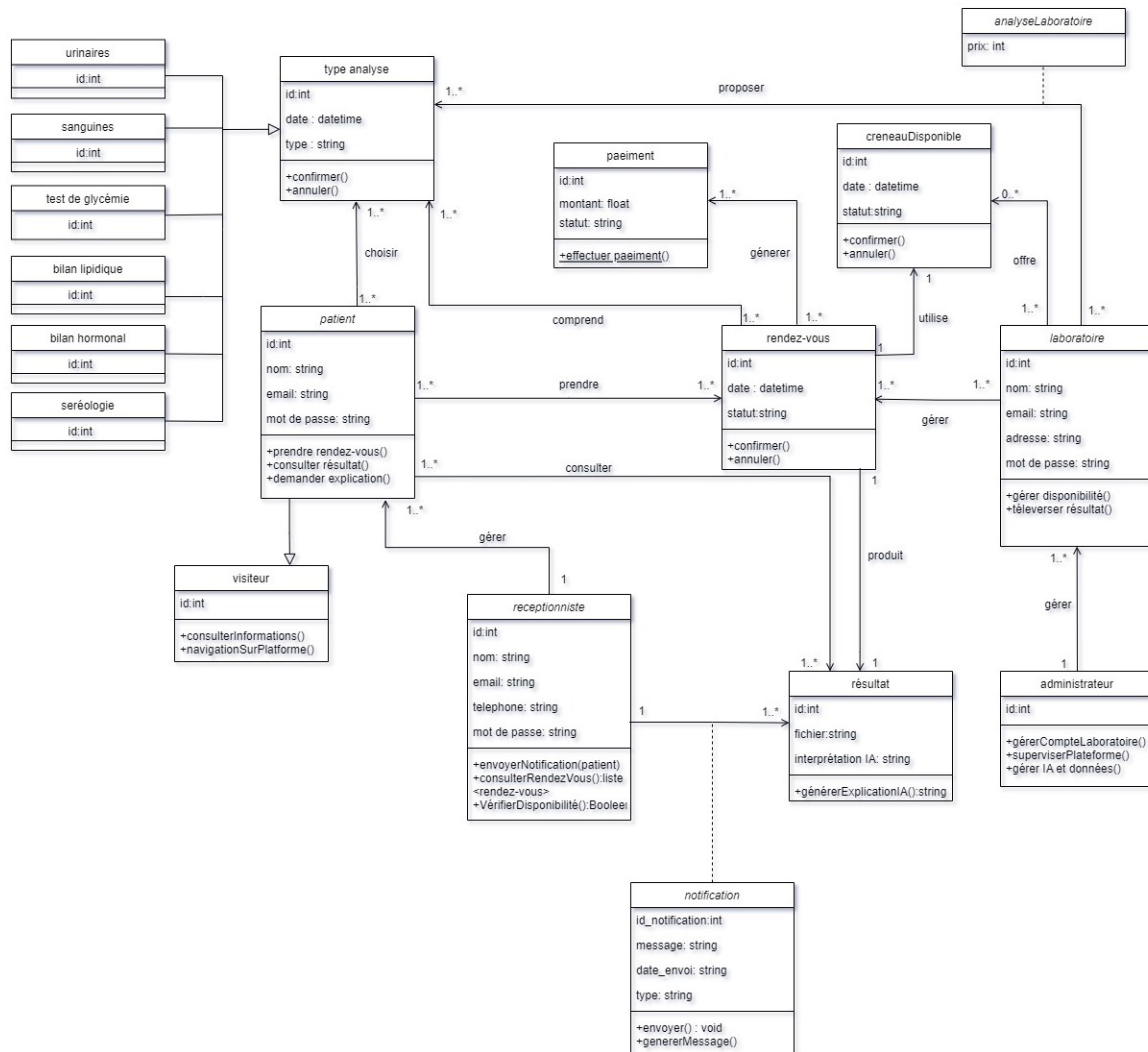


FIGURE 5.2 – Diagramme de Classes

5.2 Diagramme de Séquence

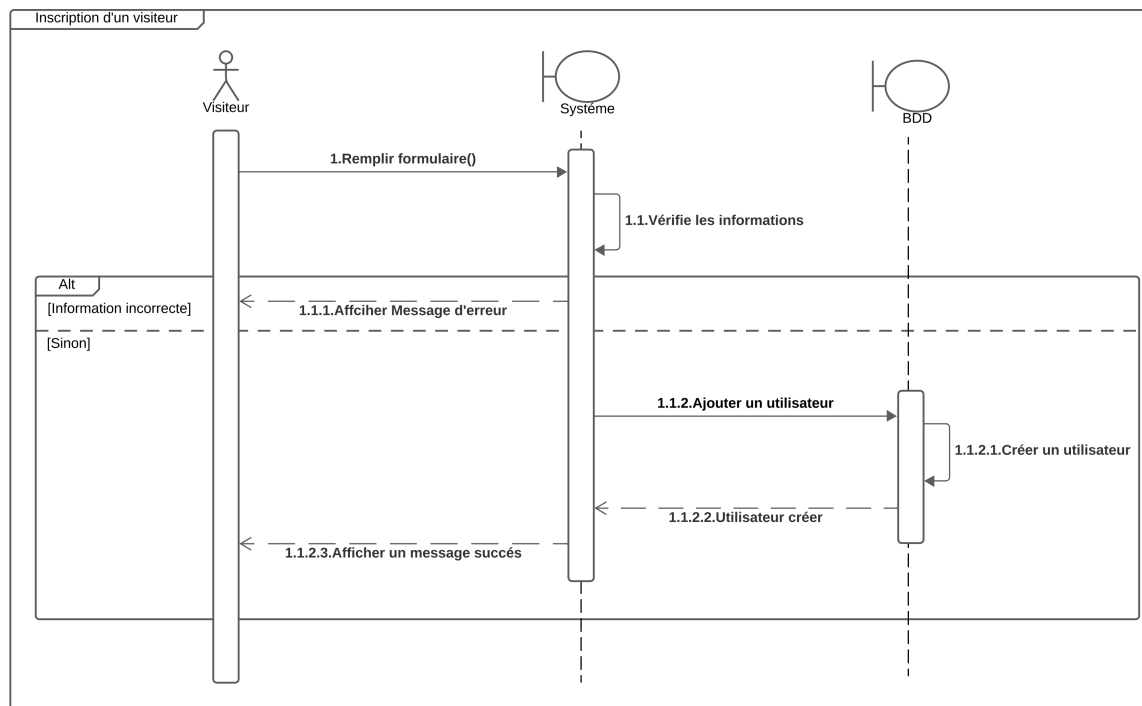


FIGURE 5.3 – Diagramme de Séquence d'inscription

5.3 Diagramme de Séquence

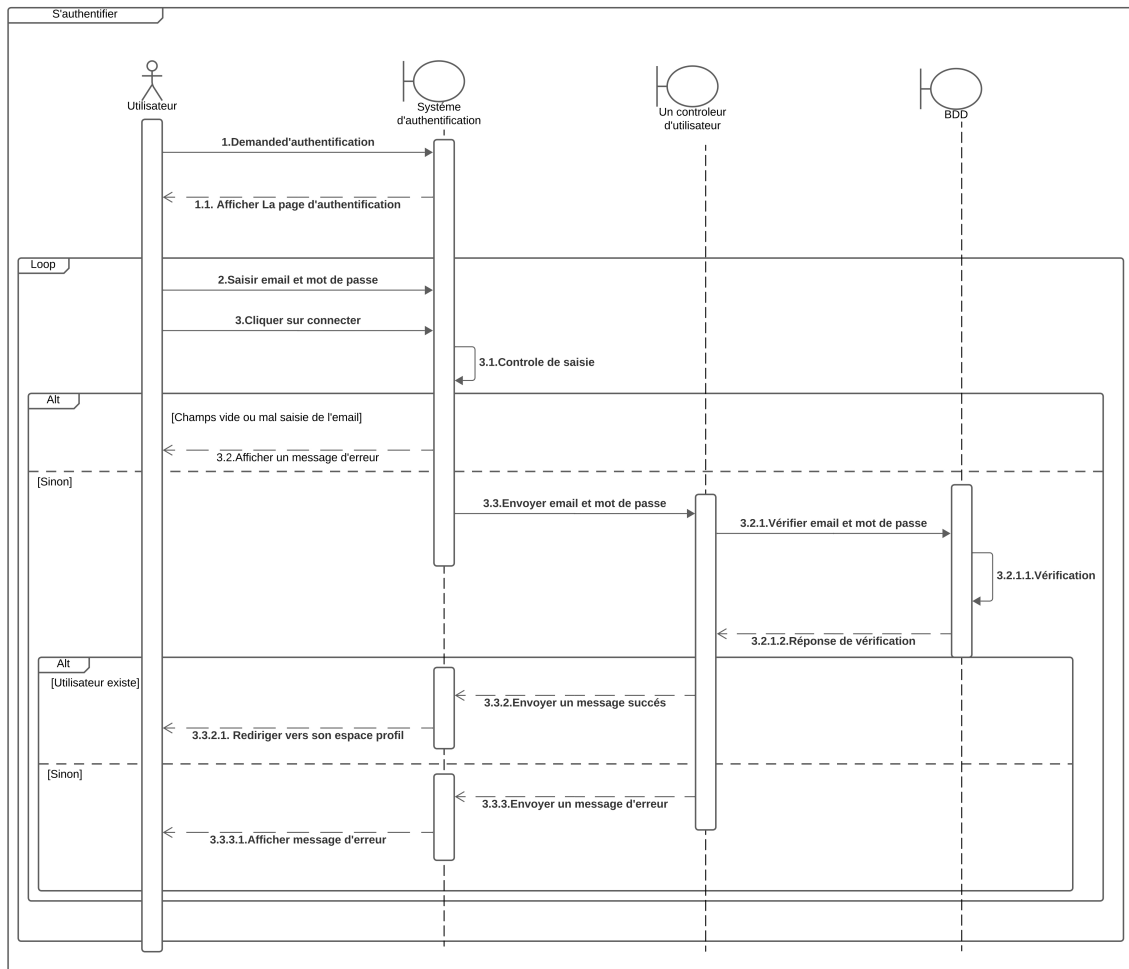


FIGURE 5.4 – Diagramme de Séquence authentification

5.4 Diagramme de Séquence

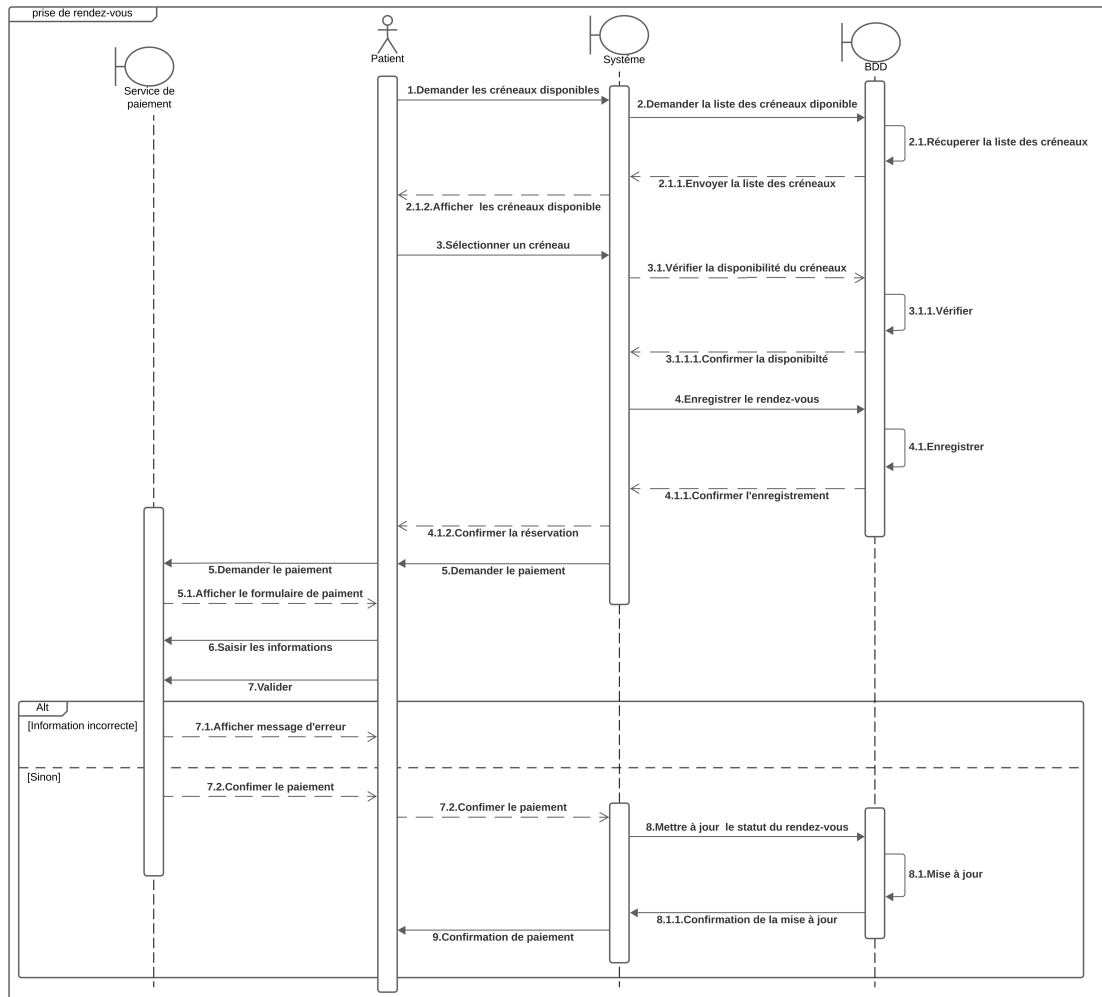


FIGURE 5.5 – Diagramme de Séquence prendre rendez-vous

5.5 Diagramme de Séquence

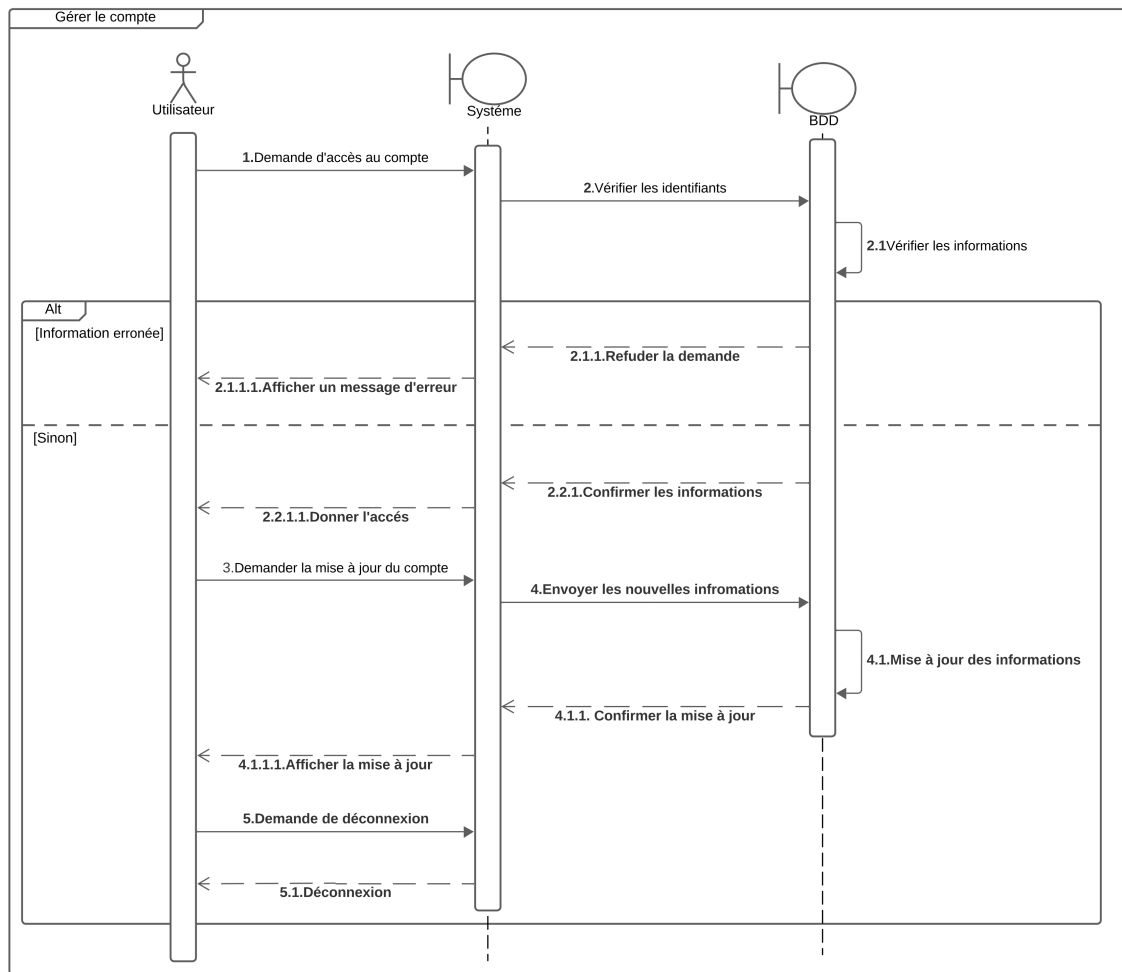


FIGURE 5.6 – Diagramme de Séquence gerer compte

5.6 Diagramme de Séquence

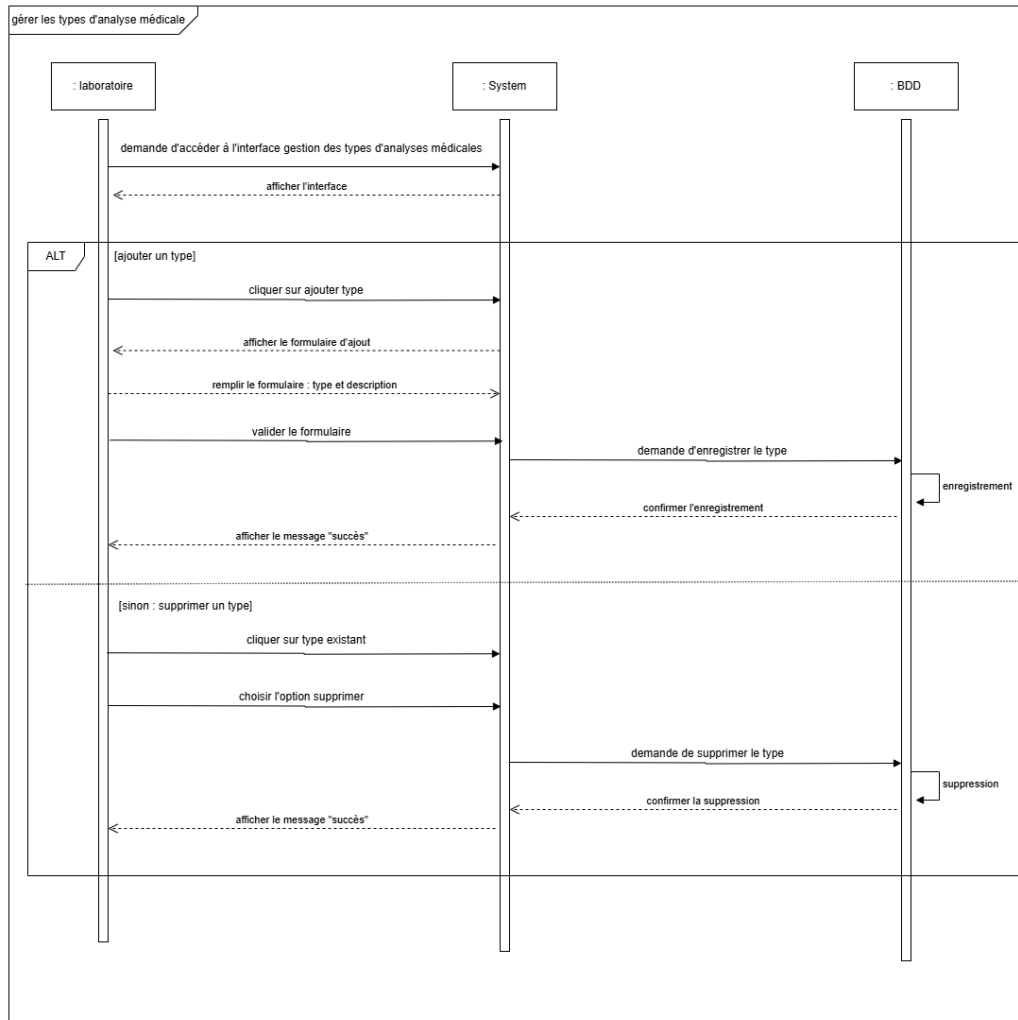


FIGURE 5.7 – Diagramme de Séquence gerer type d'analyses

5.7 Diagramme de Séquence

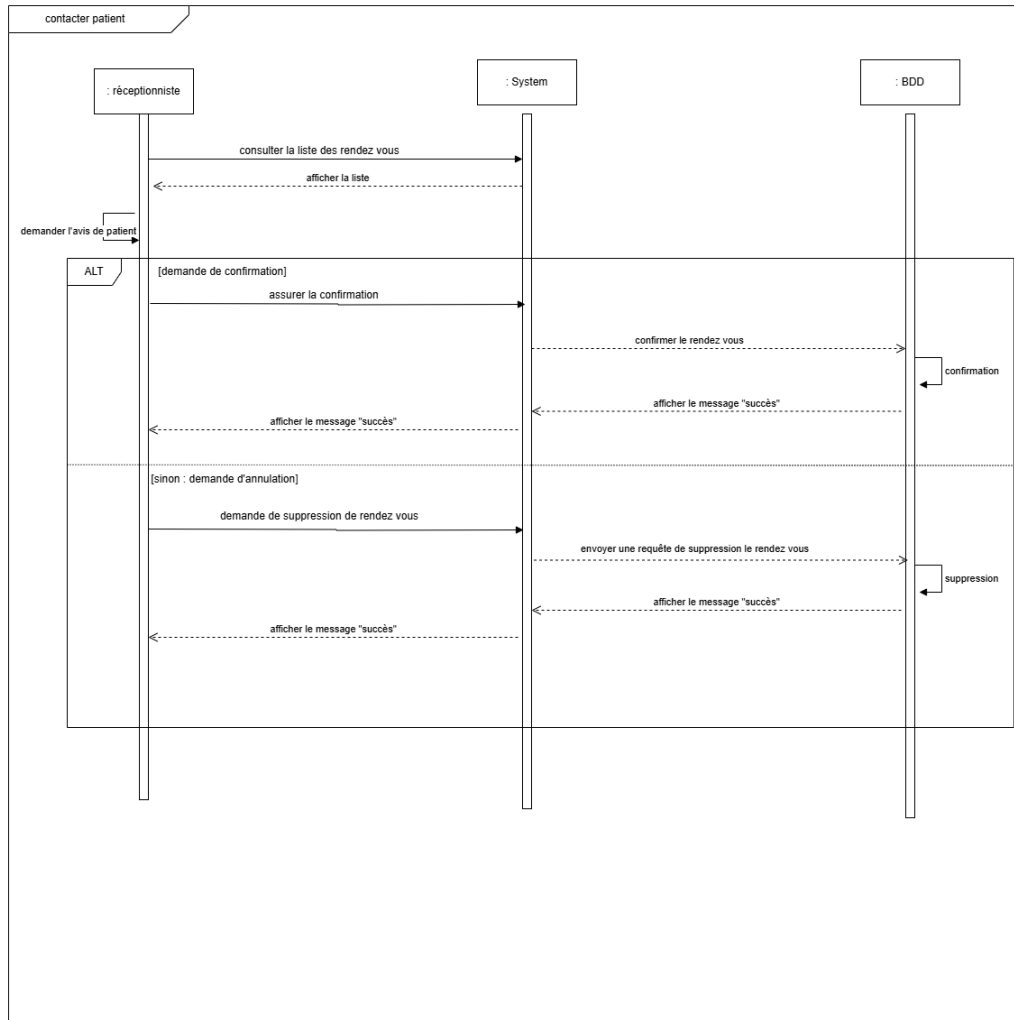


FIGURE 5.8 – Diagramme de Séquence contacter patient

5.8 Diagramme de Séquence

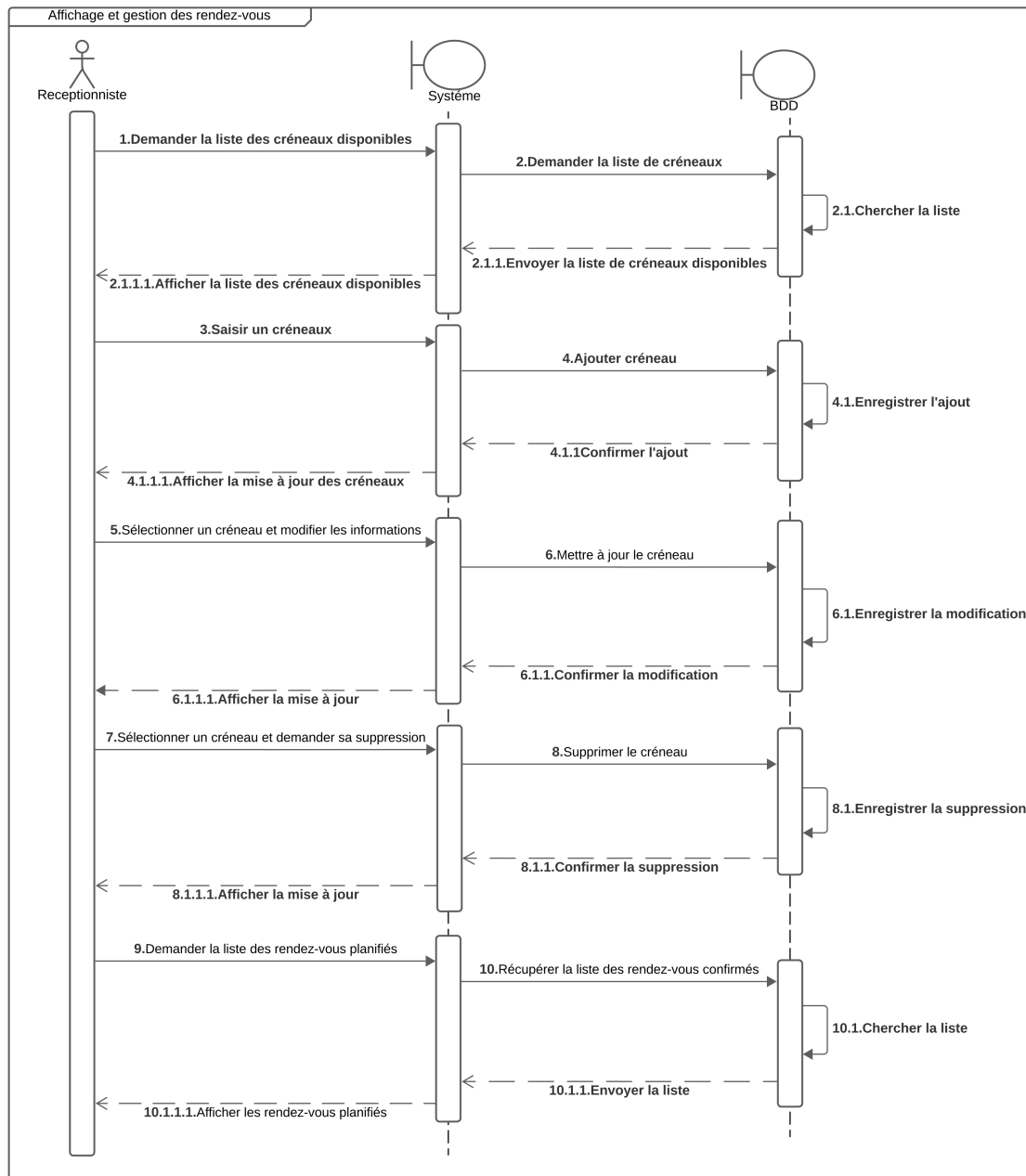


FIGURE 5.9 – Diagramme de Séquence affichage et gestion des rendez-vous

5.9 Diagramme de Paquetage

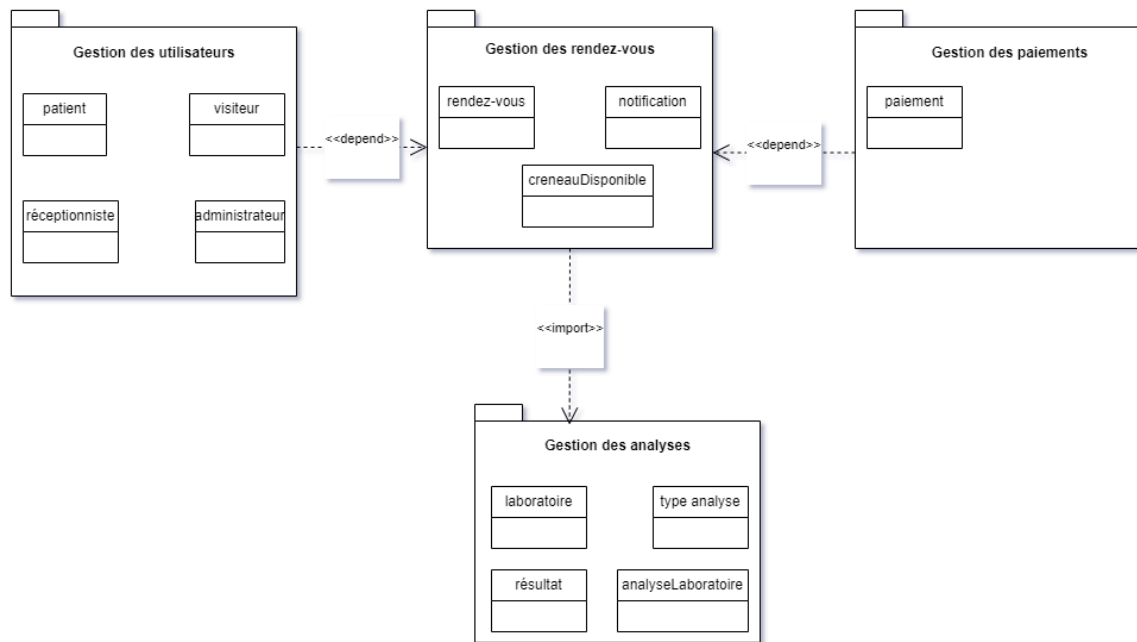


FIGURE 5.10 – Diagramme de Paquetage

5.10 Diagramme de déploiement

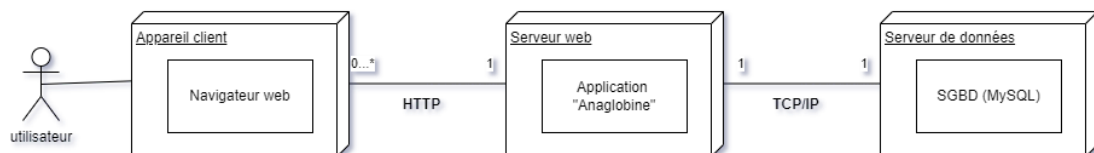


FIGURE 5.11 – Diagramme de déploiement

Chapitre 6

Présentation de l'Application

Ce chapitre illustre les différentes interfaces graphiques de la plateforme de **Gestion des Analyses Médicales**. Chaque page joue un rôle précis pour les utilisateurs cibles : patients, réceptionnistes, laboratoires et administrateurs. Les captures d'écran ci-dessous mettent en lumière les principales fonctionnalités de l'application.

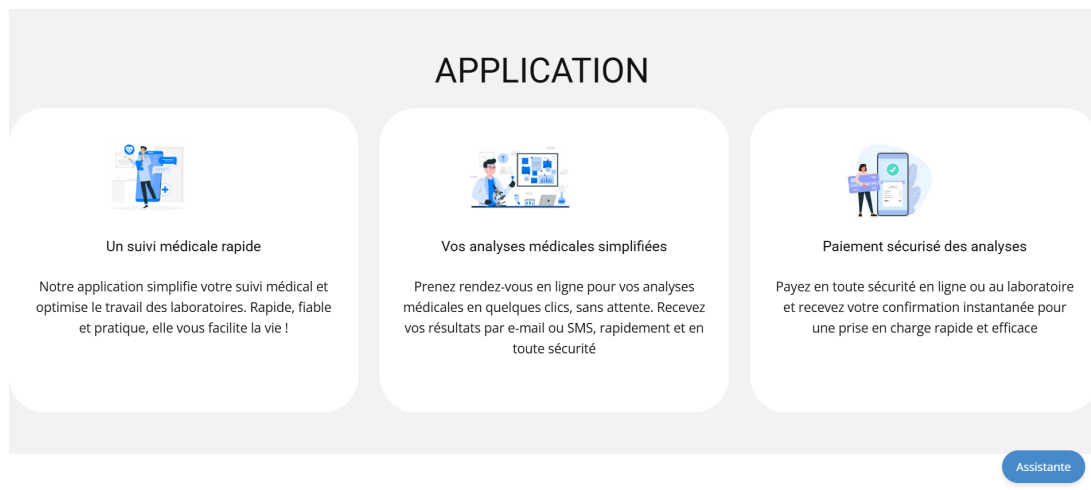
6.1 Pages Générales

Page d'accueil principale



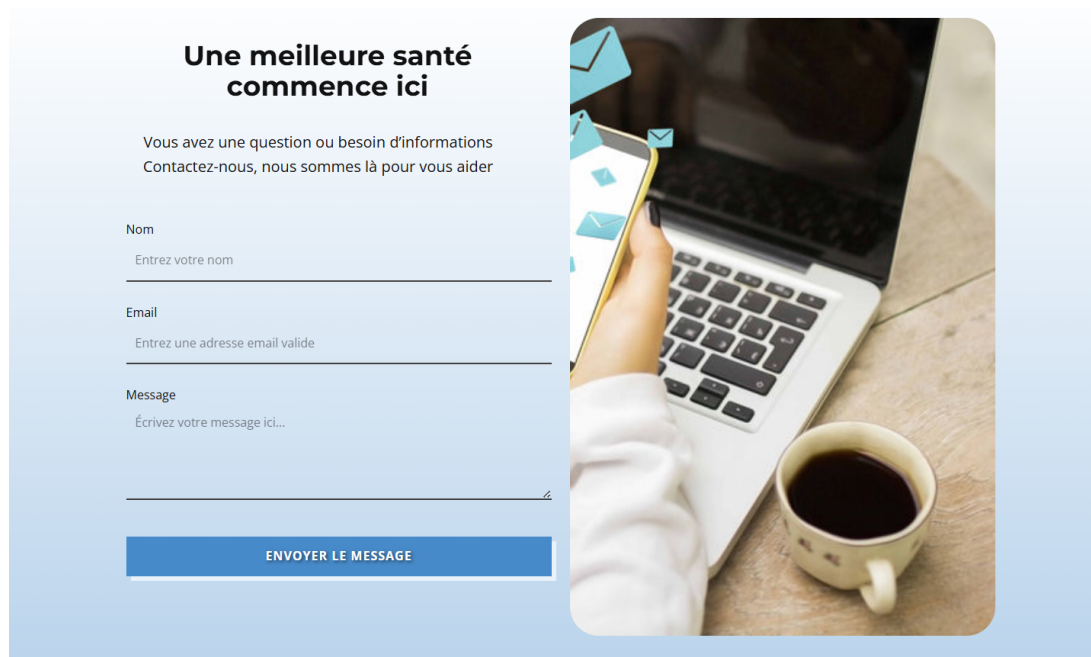
figurePage d'accueil principale de la plateforme

Page À propos



figurePage À propos de l'application

Page Contact



figurePage de contact

Page Accueil Tests et Laboratoire

Nos Tests



Analyses sanguines

Numération globulaire, glycémie, cholestérol, bilan hépatique...



Bilan lipidique

Évaluation du cholestérol et des triglycérides pour la santé cardiovasculaire.



urinaires

Détection d'infections, contrôle rénal, dépistage métabolique.

Laboratoires



Laboratoire d'Analyses Médicales Dr Fares Moualek



Laboratoire d'Analyses Médicales Dr. Bouras



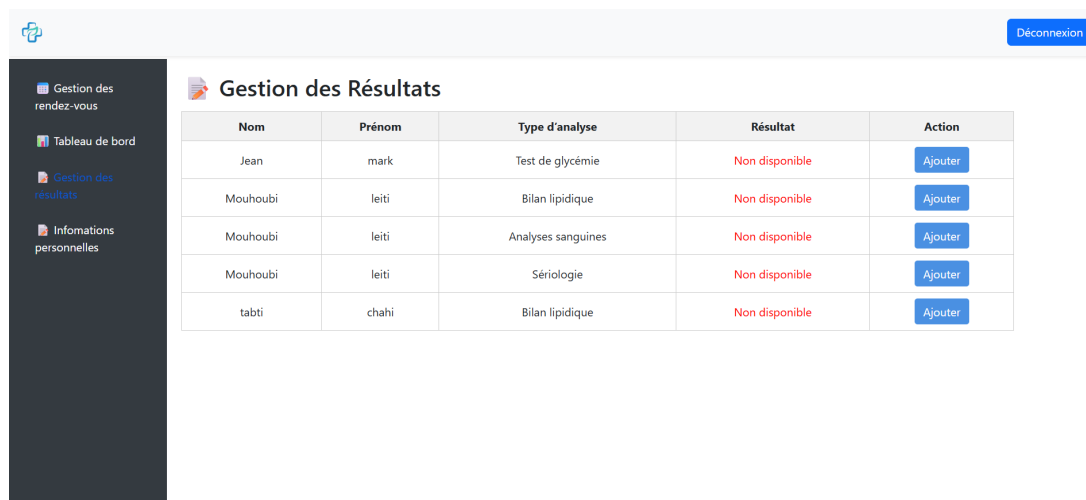
Laboratoire Central – CHU de Béjaïa (Hôpital Khellil Amrane)

[autres laboratoires](#)

figurePage dédiée aux tests et aux laboratoire

6.2 Interface Réceptionniste

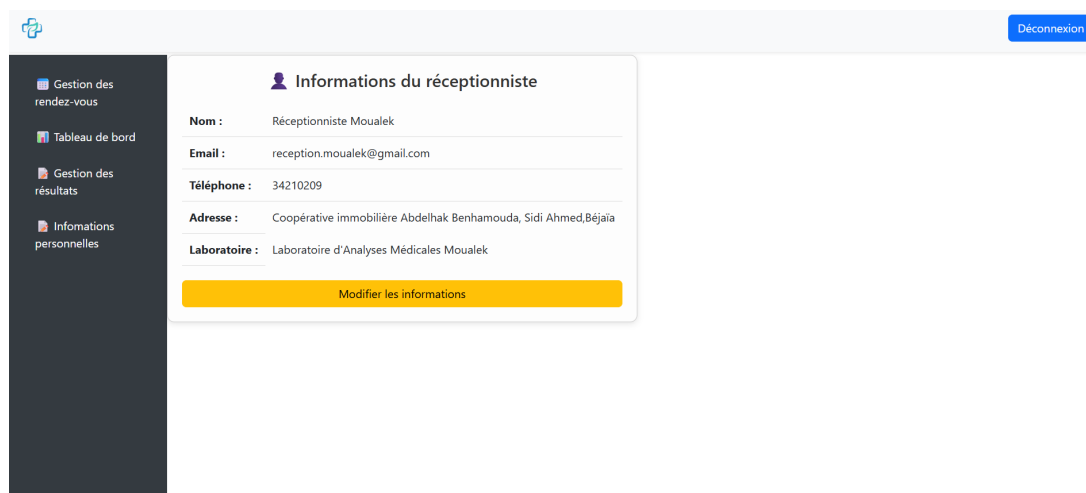
Page de gestion des résultats



Nom	Prénom	Type d'analyse	Résultat	Action
Jean	mark	Test de glycémie	Non disponible	Ajouter
Mouhoubi	leiti	Bilan lipidique	Non disponible	Ajouter
Mouhoubi	leiti	Analyses sanguines	Non disponible	Ajouter
Mouhoubi	leiti	Sériologie	Non disponible	Ajouter
tabti	chahi	Bilan lipidique	Non disponible	Ajouter

figure Gestion des résultats par le réceptionniste

Page d'informations personnelles



Informations du réceptionniste

Nom : Réceptionniste Moualek

Email : reception.moualek@gmail.com

Téléphone : 34210209

Adresse : Coopérative immobilière Abdelhak Benhamouda, Sidi Ahmed, Béjaïa

Laboratoire : Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek

[Modifier les informations](#)

figure Informations personnelles du réceptionniste

Page de gestion des patients

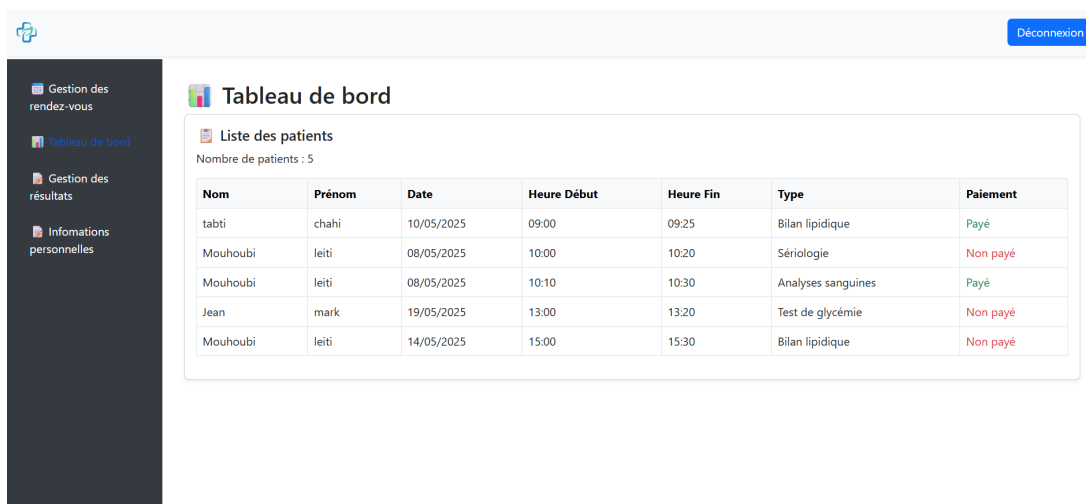


Tableau de bord

Liste des patients

Nombre de patients : 5

Nom	Prénom	Date	Heure Début	Heure Fin	Type	Paiement
tabti	chahi	10/05/2025	09:00	09:25	Bilan lipidique	Payé
Mouhoubi	leiti	08/05/2025	10:00	10:20	Sériologie	Non payé
Mouhoubi	leiti	08/05/2025	10:10	10:30	Analyses sanguines	Payé
Jean	mark	19/05/2025	13:00	13:20	Test de glycémie	Non payé
Mouhoubi	leiti	14/05/2025	15:00	15:30	Bilan lipidique	Non payé

figureGestion des patients par le réceptionniste

Page de gestion des créneaux



Gestion des créneaux disponibles

Ajouter un créneau

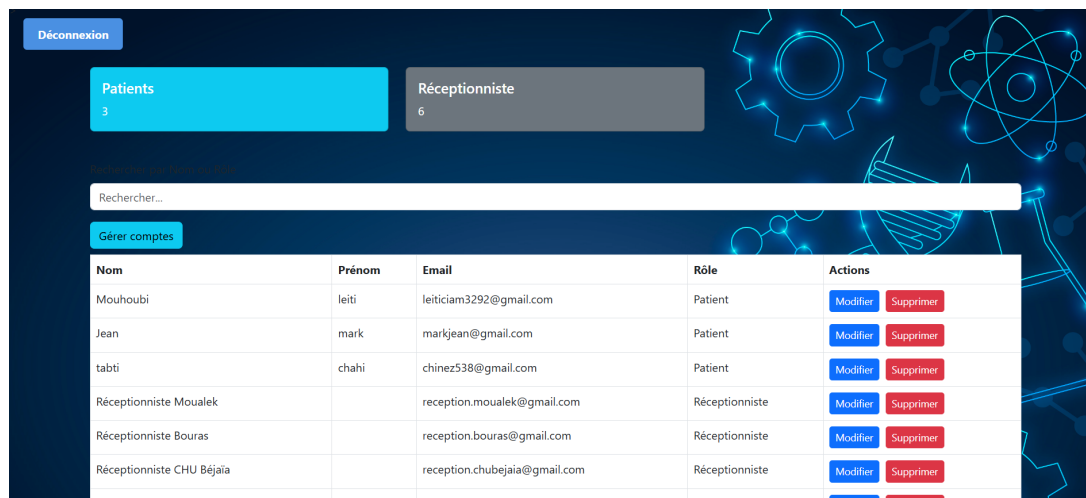
Tableau de bord des créneaux

Créneau	Type d'analyse	Heure de début	Heure de fin	Actions
12 mai 2025	Analyses urinaires	08:00	08:20	Modifier Supprimer
1 juin 2025	Test de glycémie	08:45	09:20	Modifier Supprimer
30 mai 2025	Analyses sanguines	10:25	10:40	Modifier Supprimer
22 mai 2025	Sériologie	13:30	13:45	Modifier Supprimer
5 juin 2025	Analyses urinaires	15:00	15:20	Modifier Supprimer
29 mai 2025	Bilan lipidique	15:30	16:00	Modifier Supprimer

figureGestion des créneaux de rendez-vous

6.3 Interface Admin

Page de gestion des comptes

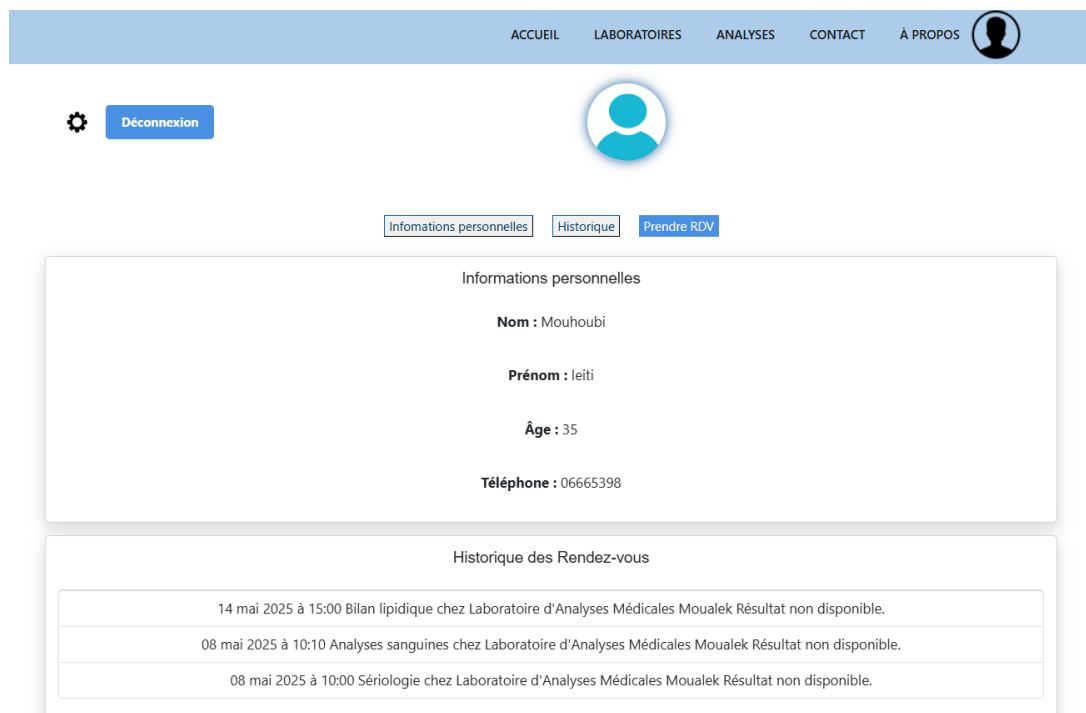


Nom	Prénom	Email	Rôle	Actions
Mouhoubi	leiti	leiticiam3292@gmail.com	Patient	Modifier Supprimer
Jean	mark	markjean@gmail.com	Patient	Modifier Supprimer
tabti	chahi	chinez538@gmail.com	Patient	Modifier Supprimer
Réceptionniste Moualek		reception.moualek@gmail.com	Réceptionniste	Modifier Supprimer
Réceptionniste Bouras		reception.bouras@gmail.com	Réceptionniste	Modifier Supprimer
Réceptionniste CHU Béjaia		reception.chubejaia@gmail.com	Réceptionniste	Modifier Supprimer
Réceptionniste Laboud		reception.laboud@gmail.com	Réceptionniste	Modifier Supprimer

figurePage de gestion des comptes

6.4 Interface Patient

Page d'accueil patient



ACCUEIL LABORATOIRES ANALYSES CONTACT À PROPOS

Déconnexion

Informations personnelles Historique Prendre RDV

Informations personnelles

Nom : Mouhoubi

Prénom : leiti

Âge : 35

Téléphone : 06665398

Historique des Rendez-vous

14 mai 2025 à 15:00 Bilan lipidique chez Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek Résultat non disponible.
08 mai 2025 à 10:10 Analyses sanguines chez Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek Résultat non disponible.
08 mai 2025 à 10:00 Sérologie chez Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek Résultat non disponible.

figurePage d'accueil du patient

Page de prise de rendez-vous



ACCUEIL LABORATOIRES ANALYSES CONTACT À PROPOS 

Types d'analyse

Tous

Bilan hormonal

Sériologie

Analyses urinaires

Bilan lipidique

Analyses sanguines

Test de glycémie

Prendre un rendez-vous

Labo	Analyse	Prix	Date	Heure	
Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek	Analyses urinaires	1500,00 DA	12 mai 2025	08:00	Se connecter pour réserver
Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek	Analyses urinaires	1500,00 DA	5 juin 2025	15:00	Se connecter pour réserver
Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek	Sériologie	2000,00 DA	22 mai 2025	13:30	Se connecter pour réserver
Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek	Bilan lipidique	1800,00 DA	29 mai 2025	15:30	Se connecter pour réserver
Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek	Analyses sanguines	2200,00 DA	30 mai 2025	10:25	Se connecter pour réserver
Laboratoire d'Analyses Médicales Moualek	Test de glycémie	2400,00 DA	1 juin 2025	08:45	Se connecter pour réserver
Laboratoire d'Analyses Médicales Dr. Bouras	Sériologie	1600,00 DA	29 mai 2025	08:20	Se connecter pour réserver
Laboratoire d'Analyses Médicales Dr. Bouras	Bilan lipidique	1900,00 DA	27 mai 2025	11:20	Se connecter pour réserver
Laboratoire d'Analyses Médicales Dr. Bouras	Analyses sanguines	2500,00 DA	30 mai 2025	14:20	Se connecter pour réserver

figurePage de prise de rendez-vous par le patient

Page de paiement

INFORMATIONS DE FACTURATION

Nom Complet :

Mouhoubi

Email :

Leiticiam3292@Gmail.Com

Montant À Payer :

1500,00

MÉTHODE DE PAIEMENT

Comment Souhaitez-Vous Payer ?

☒ Paiement En Ligne

☐ Paiement Au Laboratoire

DÉTAILS DE LA CARTE

Nom Sur La Carte :

M. John Doe

Code De Carte :

1111-2222-3333-4444

Valider Le Paiement

figurePage de paiement des analyses médicales

6.5 Interface Laboratoire

Page d'accueil laboratoire

Trouvez les meilleurs laboratoires pour vos analyses médicales

Consultez les laboratoires , vérifier les créneaux disponibles et réservez vos analyses facilement

VOIR LES LABORATOIRES

Nos laboratoires partenaires



Laboratoire d'Analyses Médicales Dr Fares Moualek

[VOIR DÉTAILS](#)



Laboratoire Dr D. Bouras

[VOIR DÉTAILS](#)



Laboratoire Central – CHU de Béjaïa (Hôpital Khellil Amrane)

[VOIR DÉTAILS](#)



Laboratoire d'Analyses Médicales Dr. Lalaoui Kamel

[VOIR DÉTAILS](#)



Laboratoire d'Analyses Médicales Dr. Hocine Sklab

[VOIR DÉTAILS](#)



Laboratoire Dr. Abdelhamid Kebbiche

[VOIR DÉTAILS](#)

figurePage d'accueil du laboratoire

Page d'informations sur les analyses

[ACCUEIL](#)[LABORATOIRES](#)[ANALYSES](#)[CONTACT](#)[À PROPOS](#)

Laboratoire Central – CHU de Béjaïa





034123236



bejaia



Horaires d'ouvertures : tous les jours

Un laboratoire moderne qui offre des différents services d'analyses médicales

Type d'analyses disponibles:

Type d'analyses	Prix
Bilan hormonal	2600,00 DA
Sériologie	2300,00 DA
Analyses urinaires	1500,00 DA
Bilan lipidique	2300,00 DA

Votre santé est notre priorité. Planifiez votre rendez-vous dès aujourd'hui.

[prenez rendez vous](#)

figureInformations sur les analyses disponible

Chapitre 7

Conclusion

Ce rapport a présenté de manière détaillée l’analyse, la conception et les choix technologiques liés au développement d’une plateforme de gestion des analyses médicales. Grâce à une approche méthodologique rigoureuse, nous avons pu identifier les besoins fonctionnels et non fonctionnels des différents utilisateurs — patients, réceptionnistes, laboratoires et administrateurs — et proposer une solution numérique complète répondant aux enjeux actuels du secteur de la santé.

La modélisation UML, à travers les diagrammes de cas d’utilisation, de classes et de séquence, a permis de structurer efficacement le système avant son implémentation. Cette étape a été essentielle pour anticiper les interactions, réduire la complexité technique et garantir une meilleure maintenabilité de l’application.

Les choix technologiques, notamment l’utilisation du framework **Django** pour le backend, de **MySQL** pour la base de données relationnelle, et d’un frontend basé sur les standards **HTML/CSS/JavaScript**, assurent une solution à la fois **sécurisée**, **performante**, et **évolutive**. L’intégration de mécanismes modernes d’authentification (OAuth2, JWT) renforce la confidentialité et la protection des données médicales sensibles.

Cette plateforme vise à moderniser les processus encore largement manuels et à faciliter l’accès rapide et fiable aux résultats d’analyses, tout en allégeant la charge de travail des professionnels de santé. Elle contribue ainsi à une meilleure organisation des soins et à une plus grande satisfaction des usagers.

Perspectives d’évolution : Dans un avenir proche, plusieurs améliorations pourront être envisagées, telles que :

- L’intégration d’un système de paiement en ligne plus complet (par carte, mobile money, etc.).
- La mise en place d’un tableau de bord d’analyse statistique pour les laboratoires.
- L’ajout d’un module de télémédecine ou de consultation en ligne.
- Le déploiement d’une version mobile native pour Android et iOS.

En somme, ce projet constitue une base solide pour le développement d’une solution numérique au service de la santé moderne, adaptable à différents contextes et en constante amélioration.